プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ルイス・キャロル論理学入門

——『論理の遊戯』とダイアグラムで楽しむ
三段論法と確率の数理 ——

原著：ルイス・キャロル（*Lewis Carroll*）
The Game of Logic（1886 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #4763）を底本とする翻訳の章立てに沿って、
中学校・高等学校で学んだ集合と論理の考え方だけで読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：論理を「ゲーム」で遊ぶ ——序文と盤面 1

第 1 章　古きを捨てて新しきを（New Lamps for Old） 4
1.1　命題：「ある」と「ない」を盤面に書く 4
1.2　三段論法：2 つの前提から結論を取り出す 8
1.3　誤謬：まちがった議論を見抜く 12

第 2 章　問いかけの数々（Cross Questions） 15
2.1　型 1 基礎問題：言葉と駒のつながり 15
2.2　型 2：半分の盤面に命題を書く 16
2.3　型 3：半分の盤面の駒を読む 16
2.4　型 4・型 5：小ダイアグラム全体で書く・読む 17
2.5　型 6：大ダイアグラムに書く 18
2.6　型 7：大・小の両方を使う 18

第 3 章　歪んだ答え（Crooked Answers） 20
3.1　答え合わせの 3 つの視点 20
3.2　小さな盤面の答えの見方 20
3.3　大小の盤面を使う答えの見方 21
3.4　よくある取りちがい 23

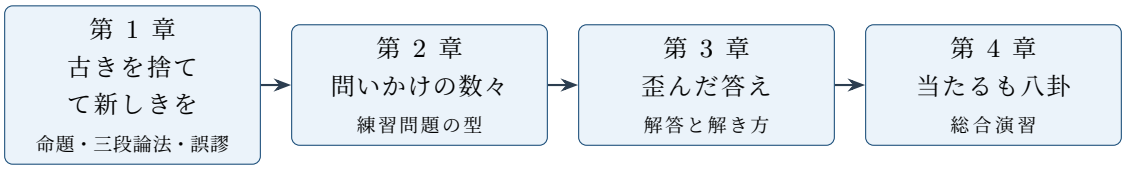
第 4 章　当たるも八卦当たらぬも八卦（Hit or Miss） 24
4.1　前提のペアを解く：完全な手順 24
4.2　結論が出ない問題：誤謬的な前提 25
4.3　会話文から前提を取り出す 27
4.4　連続する三段論法（長い議論） 27
4.5　ゲームとしての論理：最後に 28

はじめに：論理を「ゲーム」で遊ぶ ——序文と盤面

この本の読み方

「論理学」と聞くと、むずかしい記号や、学生時代の苦い記憶を思い出す方がいるかもしれません。けれども、これからご紹介する『論理の遊戯』（*The Game of Logic*）は、その名のとおり「遊び」として論理を楽しむために書かれた小さな本です。著者のルイス・キャロルは、童話『不思議の国のアリス』の作者として世界中に知られていますが、本名はチャールズ・ドジソンといい、オックスフォード大学で数学を教えていた人でもあります。

この本（入門書）は、翻訳版『論理の遊戯』の章の並びに、1 対 1 で沿うように作りました。原著は短く、章は次の 4 つです。



この入門書の各章は、翻訳の対応する章の「予習」にも「復習」にも使えます。数学といっても、必要なのは「あるものの集まり（集合）」と「当てはまる・当てはまらない」の感覚だけです。式の計算はほとんど出てきません。

この本で使う約束ごと

- 図は、すべて紙の上で描ける簡単なものです。鉛筆と消しゴムがあれば再現できます。
- 「いくつか」は「1 つ以上」の意味で使います。ふだんの会話の「いくつか」（2、3 個）とはずれるので注意してください。
- 原著の例文は、そのまま写さず、同じ考え方で別の例に置き換えてあります。原著の例は翻訳版で味わってください。

ゲームの道具：盤面と 2 色の駒

キャロルのゲームに必要なのは、正方形の盤面と、赤と灰色の 2 種類の駒（カウンター）だけです。盤面は、世の中の「すべての事物」を入れる大きな戸棚だと考えます。たとえば「犬」の話をするなら、世界中の犬が全部この戸棚に入っている、という具合です。

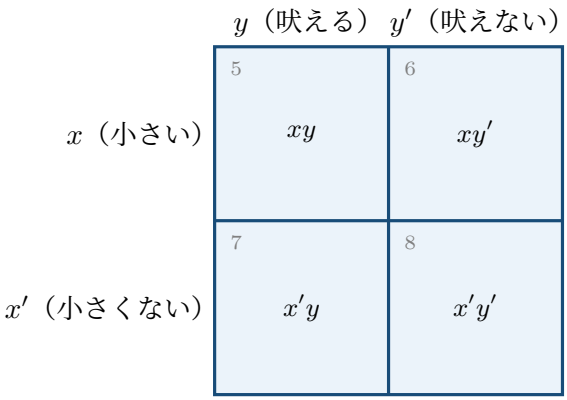


図 1　キャロルの「小ダイアグラム」。ものを 2 つの性質 x, y で 4 つの区画（5〜8 番）に分ける。ここでは「犬」を「小さい／小さくない」「吠える／吠えない」で分類した例。

駒の意味は次のとおりです。

赤い駒（1）
この区画には、少なくとも 1 つは何かがある

灰色の駒（0）
この区画は空っぽ（何もない）

図 2　2 色の駒。赤は「ある」、灰色は「ない」。これだけでゲームが成り立つ。

なぜ今、この本なのか

現代の私たちは、集合の図（ベン図）や真理値表、プログラムの条件分岐など、論理のしくみに毎日のように触れています。キャロルのダイアグラムは、ベン図と同じ発想を、正方形の盤面と駒に置き換えたものです。ベン図が円の重なりで考えるのに対して、キャロルは「区画に何かがあるか、ないか」を駒で書き込みます。

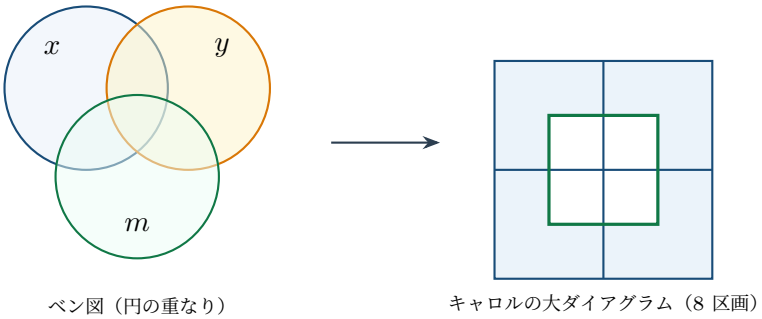


図 3　3 つの性質で全体を分けると、どちらの図でも 8 つの領域ができる（$2 \times 2 \times 2 = 8$）。キャロルは円ではなく正方形で、各区画に駒を置いて「ある／ない」を書き込む。

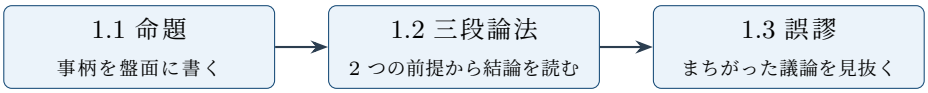
事実・推測・未確認の区別

原著の出版年（1886 年）、著者がオックスフォード大学の数学講師であったこと、本書が赤と灰色の駒を使うことは、翻訳版にも記された確かな内容です。「ベン図と同じ発想」という比較は、この入門書の筆者による説明であり、キャロル自身の言葉ではありません。

第 1 章

古きを捨てて新しきを（New Lamps for Old）

この章は、原著のなかでいちばん大切な部分です。次の 3 つの節が、翻訳でも同じ順に並んでいます。



1.1　命題：「ある」と「ない」を盤面に書く

1.1.1　命題とは、何についてどう言う文か

最初に、キャロルが使う 3 種類の文（命題）を紹介します。この本のゲームで使うのは、この 3 種類だけです。

型	例（犬の話）
いくつかの〜は…である	いくつかの小さい犬は吠える
どの〜も…でない	どの小さい犬も吠えない
すべての〜は…である	すべての小さい犬は吠える

文のなかで話題になっているもの（ここでは「小さい犬」）を**主辞**、それについて言われていること（「吠える」）を**賓辞**といいます。「いくつかの」で始まる文は主辞の一部について語るので**特称命題**、「どの〜も」「すべての」で始まる文は主辞の全部について語るので**全称命題**と呼びます。

事物と属性を分けて考える

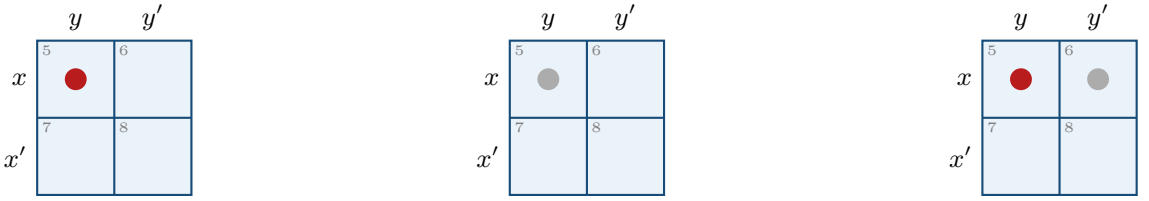
キャロルは、まず「事物」（犬、ケーキ、トカゲ…）と「属性」（小さい、吠える、おいしい…）を分けます。「いくつかの豚はピンクである」の「ピンク」は属性ですから、じつは「ピンクの（豚）である」と、末尾に主語の名詞を補って読んでいるのだ、と説明します。
こう決めておくと、「は」の両側がいつも「同じ種類のもの」になって、話が混ざりません。

1.1.2 小ダイアグラムに駒を置く

主辞を x、賓辞を y とします。盤面を上下に分けて、上半分を「x であるもの」、下半分を「x でないもの（x'）」とします。さらに左右に分けて、左半分を「y であるもの」、右半分を「y でないもの（y'）」とします。すると、4 つの区画ができます。

区画	中にあるものの性質
5 番	x かつ y（小さくて吠える）
6 番	x かつ y'（小さくて吠えない）
7 番	x' かつ y（小さくなくて吠える）
8 番	x' かつ y'（小さくなくて吠えない）

話題が「x であるもの」のときは、盤面の上半分（5 番と 6 番）だけを見ます。そこに駒を置いて、3 つの命題を書いてみましょう。



いくつかの x は y（5 番に赤）　どの x も y でない（5 番に灰）　すべての x は y（5 番に赤、6 番に灰）

図 1.1　3 つの命題。「すべての x は y」は、駒が 2 つ必要になる。

「すべての x は y」が駒 2 つになる理由は、次のように考えるとわかります。この文は、2 つのことを同時に言っています。

1. x で y であるものが、**ある**（5 番に赤い駒）。
2. x で y でないものは、**ない**（6 番に灰色の駒）。「y でない x はない」と言えば、「すべての x は y」と同じ意味になる。

例：「すべての新しいパンはおいしい」を盤面に書く

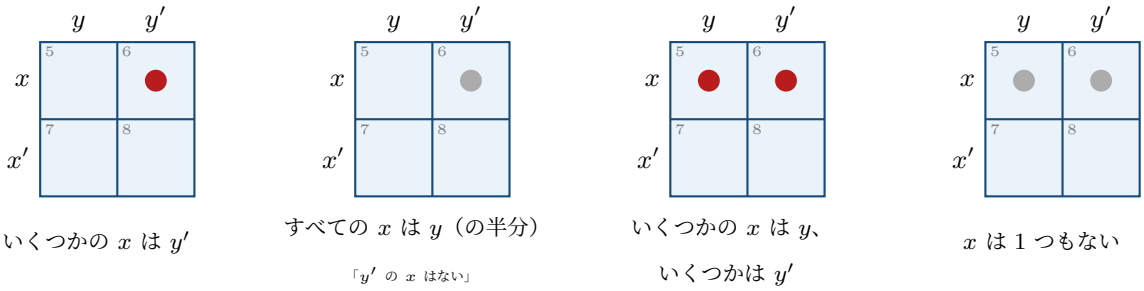
x を「新しい」、y を「おいしい」とします（宇宙＝パン）。

1.「新しくておいしいパン」がある → 5 番に赤。
2.「新しくておいしくないパン」はない → 6 番に灰。

これで 1 つの全称命題が、盤面の 2 か所の駒として表されました。

1.1.3 いろいろな駒の置き方と、その読み方

駒の置き方を変えると、ほかの命題も表せます。次の図で、読み方を確かめましょう。上半分（x の話）の書き方は 4 通りに加えて、「どちらの区画か分からないが、ここのどちらかにはある」という置き方があります。



いくつかの x は y' ／ すべての x は y（の半分）「y' の x はない」／ いくつかの x は y、いくつかは y' ／ x は 1 つもない

図 1.2 上半分の駒の読み方。右端は、5 番も 6 番も空という意味なので、「x そのものが存在しない」となる。

右端の図は、最初は意外に感じられるかもしれません。「y である x」も「y でない x」もない、ということは、x という性質をもつものが、そもそもこの世にない、ということです。「どの x も存在しない」（この宇宙には、x はない）と読みます。

「境界線の上の駒」

「いくつかの x は存在する」だけを言いたいとき、赤い駒はどの区画に置けばよいでしょう。y か y' かは分かりません。そこでキャロルは、5 番と 6 番の**境界線の上**に駒を置くことにします。「どちらかの区画には住んでいるが、どちらかは決まっていない」という意味です。



いくつかの x がある（境界線の上の赤） ／ x はない（上の 2 区画が灰）

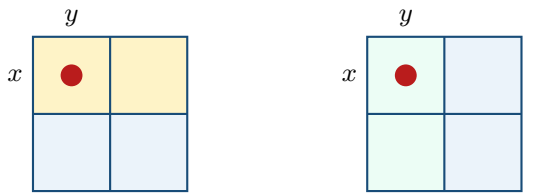
図 1.3 「x がある」と「x がない」。主辞そのものの存在を書くときの形。

同じ駒の配置が、別の読み方もできることにも触れておきましょう。5 番に赤い駒を置いた盤面は、「いくつかの x は y である」とも、「いくつかの y は x である」とも読めます。上半分に注目すれば前者、左半分に注目すれば後者です。5 番の区画は、ちょうど両方に含まれるからです。これは同じ事実の言い換えにすぎません。

1.1.4 「いくつか」と「すべて」は、あるものの存在を言っている

ここは、ふだんの感覚とずれやすいので、ゆっくり読んでください。

キャロルのゲームでは、「いくつかの x は…」と「すべての x は…」で始まる命題は、どちらも、主



x を主辞に（上半分）
「いくつかの x は y」

y を主辞に（左半分）
「いくつかの y は x」

図 1.4　同じ駒の配置を、上半分から見るか、左半分から見るかで、読み方が 2 通りになる。内容はまったく同じ。

辞の「x」が実際に存在することを意味します。たとえば「すべての守銭奴は利己的である」と言えば、守銭奴は現実にいる、と主張していることになります。

もし、守銭奴がいるかどうかは言わずに、「けちな人は必ず利己的だ」という**法則**だけを言いたいなら、「どの守銭奴も利己的でないことはない」（x で y' のものはない）と言います。灰色の駒だけの命題は、何かの存在を主張しないからです。



すべての x は y

x の存在を含む

y' の x はない

法則だけ（x の存在は不問）

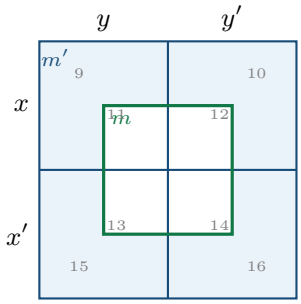
図 1.5　「すべての」と「ない」の違い。左は赤い駒があるので x が存在すると言っている。右は何の存在も主張していない。

他の本との違い

翻訳版（第 1 章・命題の末尾の注意書き）には、ふつうの論理学の教科書では「いくつかの x は y」を「x と y は両立しうる」の意味にとり、何かが存在するとは考えない流儀があることが書かれています。この流儀では、結論が少し変わることがあります。この本はキャロルの流儀（存在を含む）で統一します。ほかの本で学ぶ場合は、「どちらの流儀か」を最初に確かめてください。

1.1.5　3 つの性質で分ける：大ダイアグラム

性質が 2 つなら小ダイアグラムで足りますが、三段論法では 3 つの性質を同時に扱います。そこで、盤面の真ん中に小さな正方形を描き加えます。内側を m（その性質をもつもの）、外側を m'（もたないもの）とします。すると全体は $2 \times 2 \times 2 = 8$ 区画になります。



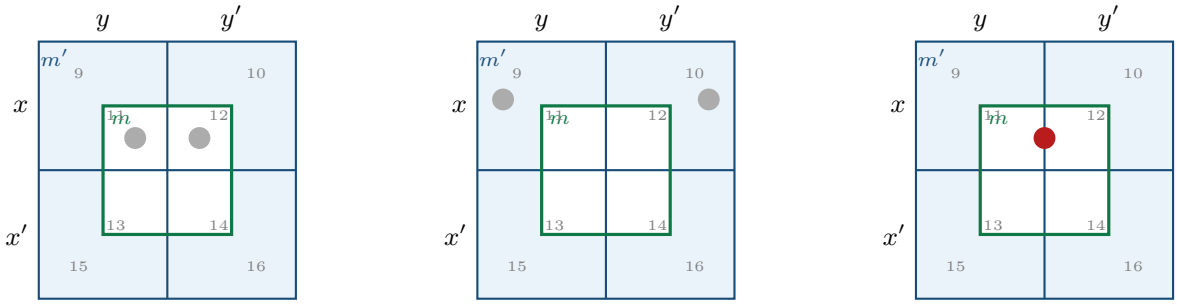
大ダイアグラム。
内側の正方形が m、外側（4 すみ）が m'。

小さい数字は区画の番号。

図 1.6　大ダイアグラムの 8 つの区画。9 番は xym'、11 番は xym、16 番は $x'y'm'$、のように、4 すみの文字から性質が読める。

区画	性質	区画	性質
9	$x\,y\,m'$	13	$x'\,y\,m$
10	$x\,y'\,m'$	14	$x'\,y'\,m$
11	$x\,y\,m$	15	$x'\,y\,m'$
12	$x\,y'\,m$	16	$x'\,y'\,m'$

大ダイアグラムでも、命題の書き方は小ダイアグラムと同じです。たとえば、「どの x も m でない」は、x の側（上半分）で m にあたる区画、つまり 11 番と 12 番が空、ということですから、2 つに灰色の駒を置きます。



どの x も m でない
（11 番と 12 番が空）

どの x も m' でない
（9 番と 10 番が空）

いくつかの x は m
（11 番と 12 番の境界に赤）

図 1.7　大ダイアグラムでの書き方。「いくつかの」は、該当する 2 つの区画のあいだ（境界線）に赤い駒を置く。

1.2　三段論法：2 つの前提から結論を取り出す

1.2.1　三段論法の言葉づかい

3 つの性質 x, y, m のうち、2 つずつ組にすると、xy、xm、ym の 3 組ができます。2 つの命題が、そのうち 2 組（たとえば xm と ym）について何かを言っていて、そこから残りの 1 組（xy）につい

ての命題が導ける、という形を**三段論法**と呼びます。

- 与えられた 2 つの命題を**前提**、導かれる命題を**結論**といいます。
- 2 つの前提に共通して現れる性質（ここでは m）を**中名辞**といいます。結論のときには消えてしまうので、「消去される」ともいいます。

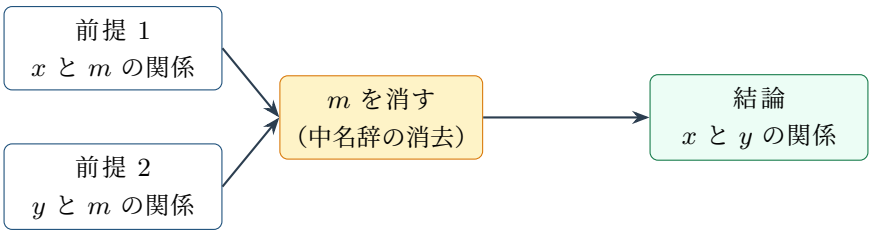


図 1.8　三段論法の流れ。2 つの前提を大ダイアグラムに書き、中名辞 m を消して、x と y だけの関係を読み出す。

1.2.2　手順は 3 段階

キャロルのやり方は、次の 3 段階にまとめられます。

(1) 前提を大ダイアグラムに書き込む。**先に灰色の駒（ないという命題）を置き**、そのあとで赤い駒を置く。赤い駒は、灰色の駒のおかげで、置き場所が決まることがある。
(2) 小ダイアグラムの 4 区画について、「その区画に対応する大ダイアグラムの 2 区画」を調べる。
(3) 小ダイアグラムに書き移した駒から、結論を読み取る。

小ダイアグラムへの書き移しには、次の規則が使えます。小ダイアグラムの 1 つの区画は、大ダイアグラムでは「内側」と「外側」の 2 つの区画に分かれています。

大ダイアグラムの 2 区画の状態	小ダイアグラムでの扱い
どちらも空（灰・灰）	空（灰の駒）
どちらか一方でも赤	ある（赤の駒）
灰と空欄、または空欄と空欄	情報なし（駒を置かない）

「灰と空欄」では、空欄のほうに何かがあるかもしれないので、区画全体を「空」とは言えません。ここが、まちがえやすいところです。

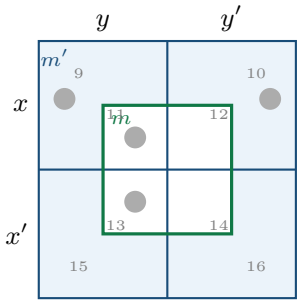
1.2.3　例 1：まっすぐな三段論法

次の三段論法を、手順どおりに解いてみましょう。性質は、x ＝ミツバチ、m ＝昆虫、y ＝クモとします（宇宙＝小さな生き物）。

前提 1：すべてのミツバチは昆虫である。
前提 2：どのクモも昆虫ではない。
結論は？

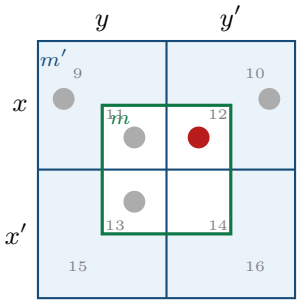
(1) 大ダイアグラムに書く。灰色の駒を先に置きます。

- 前提 2「どの y も m でない」は、y のなかの m の区画（11 番と 13 番）が空。→ 11 番、13 番に灰。
- 前提 1「すべての x は m」は、2 つの部分から成る。「どの x も m' でない」→ 9 番、10 番に灰。「いくつかの x は m」→ 赤い駒を 11 番か 12 番に置きたいが、11 番はもう灰なので、赤は 12 番に決まる。



灰だけを先に置く

（9,10,11,13 番）



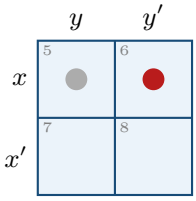
赤は 12 番に決まる

図 1.9　例 1。灰色の駒を先に置くと、赤い駒の居場所が自然に決まる。

(2) 小ダイアグラムへ書き移す。

小の区画	大の 2 区画	結果
5 番（xy）	9 番：灰、11 番：灰	空（灰）
6 番（xy'）	10 番：灰、12 番：赤	ある（赤）
7 番（$x'y$）	13 番：灰、15 番：空欄	情報なし
8 番（$x'y'$）	14 番：空欄、16 番：空欄	情報なし

(3) 結論を読む。5 番が空、6 番に赤ですから、x（ミツバチ）の側を見ると、「y であるものはなく、y' のものはある」。つまり**「すべてのミツバチはクモでない」**という結論が得られます。



結論の盤面

「すべての x は y'」

図 1.10　例 1 の結論。小ダイアグラムの 5 番が灰、6 番が赤。

注意

ここで挙げた前提は、現実の生き物の分類としては正しいものです。ただし、論理のゲームでは「前提が事実として正しいか」は問題にしません。「前提が正しいとしたら、結論は必ず正しいか」だけを調べます。

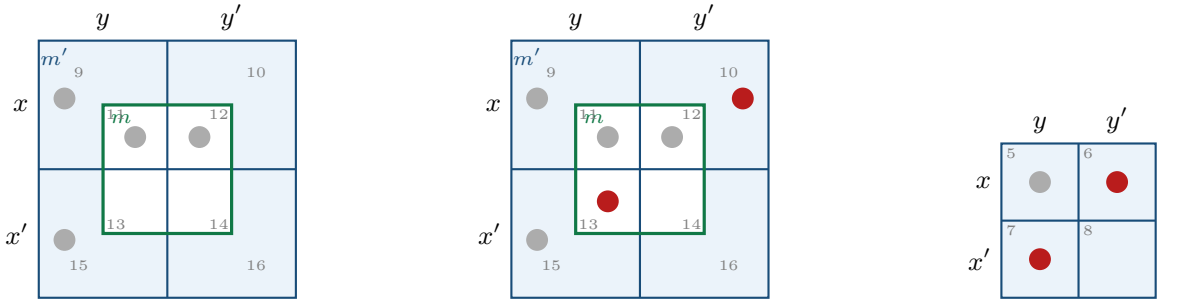
1.2.4 例 2：「m」と「m'」の両方が前提に出る場合

前提に「m」と「m'」の両方が出てくることもあります。このとき、m と m' をあわせて「中名辞」と見なします。次の例を解いてみましょう。x ＝魚、y ＝犬、m ＝歩く（宇宙＝動物）とします。

前提 1：すべての魚は歩かない。（すべての x は m'）
前提 2：すべての犬は歩く。（すべての y は m）
結論は？

(1) 書き込み。灰色を先に置きます。前提 1 の「どの x も m でない」で、11 番・12 番が灰。前提 2 の「どの y も m' でない」で、9 番・15 番が灰。

そのうえで赤を置きます。前提 1 の「いくつかの x は m'」は、9 番か 10 番ですが、9 番は灰なので 10 番に赤。前提 2 の「いくつかの y は m」は、11 番か 13 番ですが、11 番は灰なので 13 番に赤。



灰を先に置く（9,11,12,15 番）　赤が決まる（10 番と 13 番）　小ダイアグラムへ　5 番灰・6 番赤・7 番赤

図 1.11　例 2。灰を先に置くと、2 つの赤い駒の居場所が決まる。

(2) 書き移し。5 番：9 灰・11 灰で空。6 番：10 が赤でここにある。7 番：13 が赤でここにある。8 番：14・16 とも空欄で情報なし。

(3) 結論。同じ盤面から、結論が 2 つ読めます。上半分（x が主辞）を見ると「すべての魚は犬でない」。左半分（y が主辞）を見ると「すべての犬は魚でない」。2 つの文は、同じ事実を 2 つの方向から言っただけです。

解いたあとの確認

結論が出たら、必ず「自分の言葉」に戻して読んでください。「すべての魚は犬でない」。たしかに前提から言えそうです。「そんなことまで言えるか？」と自問するのが、いちばんの検算です。また、**形が同じなら、中身が別の話でも、同じ形の結論になる**ことにも注目してください。これが、論理が「形式」を扱う学問だと言われるゆえんです。

1.2.5 ほかの流儀（両立可能性）で読む場合

先ほど触れた別の流儀では、「いくつかの x は y」を「x と y は両立する」と読みます。この場合も、キャロルの盤面は使えます。赤い駒を「その区画に何かが**入りうる**」、灰色の駒を「その区画には何も**入りえない**」と読み替えるだけです。同じ盤面を、2 つの読み方で使えることは、この方法の長所の 1 つです。

1.3 誤謬：まちがった議論を見抜く

1.3.1 世の中の議論は正しいとは限らない

論理を学ぶ最大の使い道は、じつは「正しい結論を作る」ことよりも、「まちがった議論を見抜く」ことだ、とキャロルは言います。新聞や雑誌で出会う議論には、そもそも前提から何も導けないもの、前提は正しいのに結論が飛躍しているもの、がたくさんあるからです。

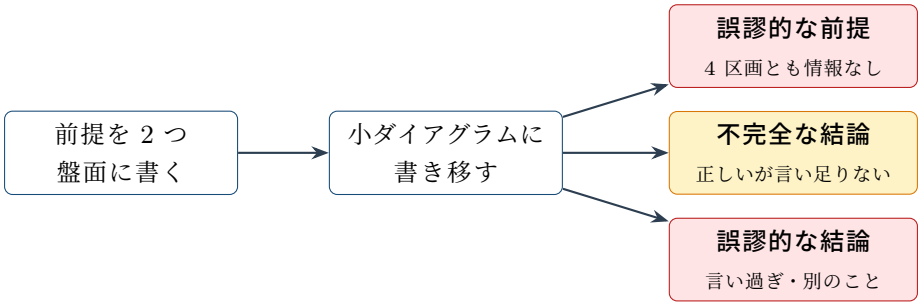


図 1.12 議論の判定。前提そのものがだめか、結論が足りないか、結論が行き過ぎか、を見分ける。

1.3.2 第 1 の誤謬：前提が何も導かない

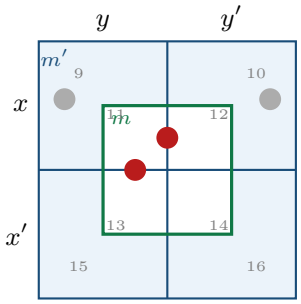
2 つの前提を大ダイアグラムに書き、小ダイアグラムに書き移そうとしたとき、4 つの区画のどれにも駒が置けなければ、前提からは何も導けません。これが**誤謬的な前提**です。

次の例を見てください。x ＝猫、m ＝動物、y ＝ペットです。

前提 1：すべての猫は動物である。
前提 2：ペットのなかに動物がいる。
「ゆえに、ペットのなかに猫がいる」？

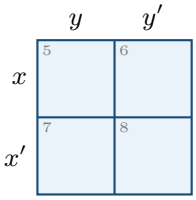
書き込み。前提 1 は「どの x も m' でない」(9,10 番灰）と「いくつかの x は m」(11 番と 12 番の境界に赤)。前提 2 は「いくつかの y は m」(11 番と 13 番の境界に赤）です。

5 番と 6 番について調べると、どちらも一方は灰、もう一方は空欄か、赤が境界にあるだけで、「ここに確実にある」とも「確実にない」とも言えません。7 番、8 番はもともと情報がありません。結局、4 区画ともに駒が置けず、結論は何も出ません。



前提を書いたところ

（赤はどちらも境界線上）



書き移した小ダイアグラム

4 区画とも駒なし

図 1.13　赤い駒がどちらも境界線の上にあるため、小ダイアグラムのどの区画にも「ここにある」と言い切れない。

見かけにだまされない

この議論は、「すべて」「いくつか」の言葉が整っていて、一見、三段論法らしく見えます。しかし盤面に書いて確かめると、何も出てこないことが分かります。「それらしく見える」ことと「正しい」ことは別、というのがキャロルの教えです。

1.3.3　第 2 の誤謬：結論が言い足りない・言い過ぎ

前提が正しくても、結論が正しいとは限りません。結論には 3 つの場合があります。

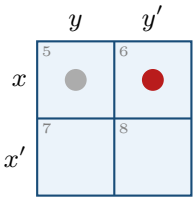
判定	意味
正しい結論	盤面から読める結論と一致している
不完全な結論	盤面から読める結論の**一部**だけを言っている（まちがいではないが、情報を捨てている）
誤謬的な結論	盤面からは読めないこと（言い過ぎ、または別のこと）を言っている

例 1 の結論は「すべてのミツバチはクモでない」でした。これに対して、次のような結論が出されたとします。

- 「どのクモもミツバチでない」→ 5 番が灰という情報だけを使っている。正しいが、6 番の赤（ミツバチがいること）を使っていない。**不完全な結論**。
- 「クモのなかには、ミツバチでないものがいる」→ クモが存在すると言っている。前提のどこにもクモの存在はない。**誤謬的な結論**。

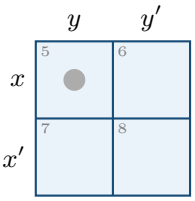
「不完全」は誤りではない

不完全な結論を見て、「まちがいだ」と決めつけてはいけません。「正しいが、もっと言える」と評価するのが適切です。反対に、「誤謬的な結論」は、盤面にない駒を置いてしまっているので、はっきり誤りです。



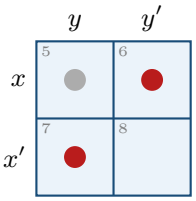
盤面から読めること

（5 番灰・6 番赤）



「どの y も x でない」

5 番の灰だけ → 不完全



「いくつかの y は x'」

7 番の赤は盤面にない → 誤謬

図 1.14　3 つの判定。中央は盤面のうち灰の部分しか使っていない。右は盤面にない赤い駒を、勝手に置いている。

1.3.4　他の論理学との付き合い方

キャロルは、ふつうの論理学の本には、「否定の性質（x' や y' のような『でない』を含む命題）をきらう」ものが多く、そのため一部の三段論法が「三段論法ではない」ことにされてしまう、と語ります。そのうえで、「けんかをするのはやめよう、私たちは広い体系をとろう」と呼びかけます。この入門書も同じ立場です。「でない」という性質も、遠慮なく盤面に書いて構いません。

第 1 章のまとめ

- 命題は 3 種類。駒は 2 色（赤＝ある、灰＝ない）。
- 「すべての x は y」は、赤 1 つ＋灰 1 つ（駒 2 つ）。
- 三段論法は、大ダイアグラムに書く → 小ダイアグラムに移す → 結論を読む、の 3 段階。
- 判定は、正しい／不完全／誤謬的な結論／誤謬的な前提。

第 2 章

問いかけの数々（Cross Questions）

第 2 章は、練習問題の章です。翻訳版では、問題が次の 7 つの「型」に分けて並べられています。本書では、それぞれの型を、考え方と一緒に見ていきます。

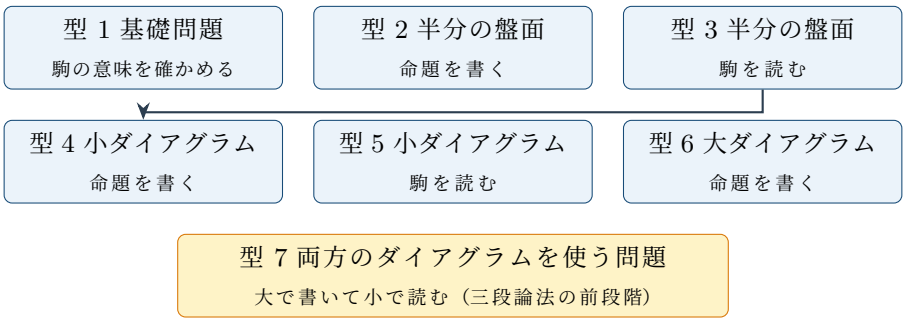


図 2.1　第 2 章の 7 つの型。やさしい型から順に、最後は両方の盤面を使う練習へ進む。

2.1　型 1 基礎問題：言葉と駒のつながり

最初の型は、「文を見て、事物と属性、主辞と賓辞、特称と全称」を区別する練習です。ここで迷うと、後が苦しくなります。次のように整理しておきましょう。

文	見分けるポイント
「いくつかの本は高い」	特称。主辞「本」、賓辞「高い（本）」
「どの猫も泳がない」	全称・否定。主辞「猫」、賓辞「泳ぐ（猫）」
「私の隣人は親切だ」	個別命題（全称の仲間）。主辞は「私の隣人」1 人だけ

個別命題も「全称」

「私の隣人は親切だ」のように、主辞が 1 つ（あるいはただ 1 人）のものを指す命題も、「その主辞の全部について言っている」ので、全称命題の仲間として扱います。「たった 1 人だから『いくつか』だ」と思ってしまうのは、よくあるまちがいです。

2.2 型 2：半分の盤面に命題を書く

次は、盤面の上半分だけ、または左半分だけを使って、与えられた命題を駒で書く練習です。「どの性質が話題か（主辞は何か）」を最初に決めるのがコツです。

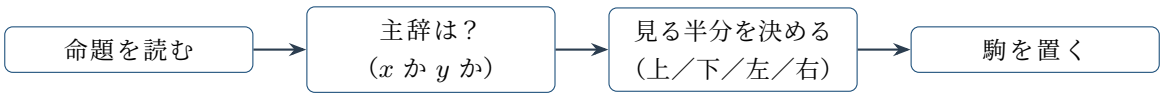
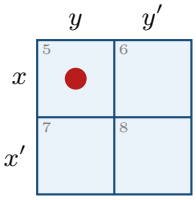


図 2.2　型 2 の手順。主辞の性質をもつ側の半分だけを使えばよい。

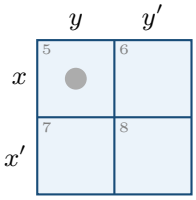
例題：宇宙＝犬、x ＝小さい、y ＝吠える

次の命題を盤面に書いてみましょう。

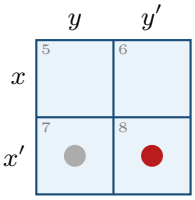
1. いくつかの小さい犬は吠える。
2. どの小さい犬も吠えない。
3. すべての小さくない犬は吠えない。
4. 吠えない犬のなかに小さい犬がいる。



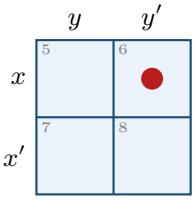
(1) 5 番に赤



(2) 5 番に灰



(3) 7 番に灰、8 番に赤
（下半分を見る）



(4) 6 番に赤
（右半分を見て、上を選ぶ）

図 2.3　例題の答え。(3) は主辞が「小さくない犬」（x'）なので下半分、(4) は主辞が「吠えない犬」（y'）なので右半分を見る。

(3) について説明します。「すべての x' は y'」は、「x' で y のもの（7 番）はない」＝灰と、「x' で y' のもの（8 番）はある」＝赤、の 2 つに分かれます。

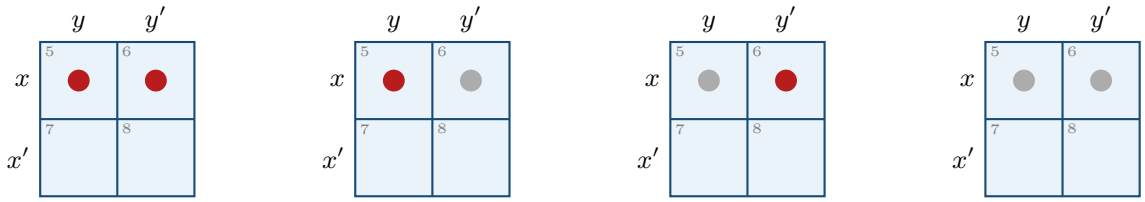
2.3 型 3：半分の盤面の駒を読む

今度は逆に、駒の置かれた盤面から命題を読み取る練習です。次の表は、上半分の駒の置き方と、その意味をまとめたものです。上半分を見るときは、5 番が「y」、6 番が「y'」です。

5 番・6 番	読み方（x が主辞）	犬の例（x ＝小さい）
赤・—	いくつかの x は y	いくつかの小さい犬は吠える
—・赤	いくつかの x は y'	いくつかの小さい犬は吠えない
灰・—	どの x も y でない	どの小さい犬も吠えない
—・灰	どの x も y' でない	吠えない小さい犬はいない
赤・赤	いくつかは y、いくつかは y'	吠える犬も吠えない犬もいる
赤・灰	すべての x は y	小さい犬はみな吠える
灰・赤	すべての x は y'	小さい犬はみな吠えない
灰・灰	x は存在しない	小さい犬はいない

8 通りを丸暗記しない

この表を暗記する必要はありません。「赤はある、灰はない」だけを覚えておき、そのつど、「5 番と 6 番がどうなっているか」を言葉にして読めば、自然に表が再現できます。



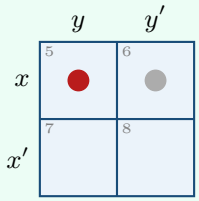
赤・赤　赤・灰　灰・赤　灰・灰

図 2.4　上半分の「二重命題」の 4 つのパターン。二重命題とは、駒が 2 つある命題のこと。

2.4　型 4・型 5：小ダイアグラム全体で書く・読む

盤面の全体を使うと、1 つの盤面に、x についての情報と y についての情報を同時に書き込めます。ここで大切なのは、**同じ駒が、上半分からも左半分からも読める**ということです。

例題：次の盤面を読む



5 番に赤、6 番に灰。7 番、8 番は空欄。

読み方：上半分を見ると、「すべての x は y」。左半分を見ると、5 番（赤）と 7 番（空欄）なの

で、「いくつかの y は x」だけが読める。

7 番が空欄なので、「y のものはすべて x」とは言えません。7 番には、「何もない」とも「何かある」とも書いていないからです。



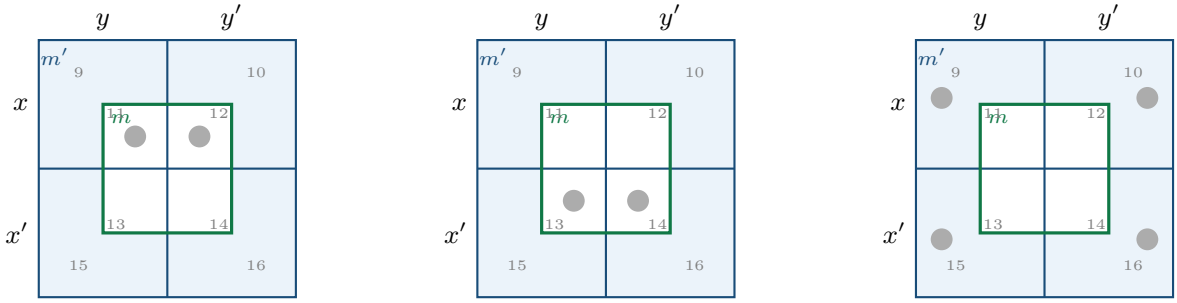
上半分を見る
すべての x は y

左半分を見る
いくつかの y は x

図 2.5　同じ盤面の 2 通りの読み方。左半分には灰色の駒が含まれないので、「すべての」とは言えず「いくつか」止まり。

2.5　型 6：大ダイアグラムに書く

大ダイアグラムを使う問題では、3 つの性質のうち、2 つの性質だけを含む命題を書くことが多くなります。たとえば「x と m」についての命題なら、y は関係ないので、y か y' かは問いません。そのため、1 つの命題でも、駒が 2 つ、あるいは境界線上の駒が必要になります。



どの x も m でない
11 番、12 番が灰

どの x' も m でない
13 番、14 番が灰

m' のものはない
（外側の 4 区画が灰）

図 2.6　大ダイアグラムでの書き方の練習。y と無関係な命題では、左右の区画に同じ駒が並ぶ。

ここでの確認

右端の図は、「m' のものはない」という命題を表しています（外側の 4 区画がすべて灰）。これは「宇宙のなかのすべてのものは m である」と同じことです。m' の側には何も入りません。

2.6　型 7：大・小の両方を使う

最後の型は、翻訳版の言葉で「両方のダイアグラムを用いる問題」です。2 つの前提を大ダイアグラムに書き、小ダイアグラムに移して結論を読む、という第 1 章の三段論法そのものです。第 3 章で、解き方を詳しく見ていきます。

第 2 章のまとめ

- 問題の型は 7 つ。やさしいほうから、書く→読む→両方を使う、の順に進む。
- まず「主辞は何か」を決める。見る半分が決まる。
- 小ダイアグラムは、同じ駒を 2 通りに読める。全部読めるとは限らない。

第 3 章

歪んだ答え（Crooked Answers）

第 3 章は、第 2 章の問題の答えが並んでいる章です。「歪んだ」という題は、答えが一直線に見つからないことを冗談にしたものです。この入門書では、答え合わせのやり方と、まちがえやすいところに絞って解説します。

3.1　答え合わせの 3 つの視点

駒の置き方が答えと合わなかったとき、次の 3 つを順にチェックしてみてください。

1. **主辞を取りちがえていないか。**上半分を見るべきところで、左半分を見ていないか。
2. **「ない」と「すべて」を混ぜていないか。**「どの x も y でない」は 5 番が灰だけ。「すべての x は y」は 5 番が赤、6 番が灰。
3. **境界線の駒を忘れていないか。**「いくつかの x は存在する」のとき、赤い駒は 2 つの区画のあいだ。

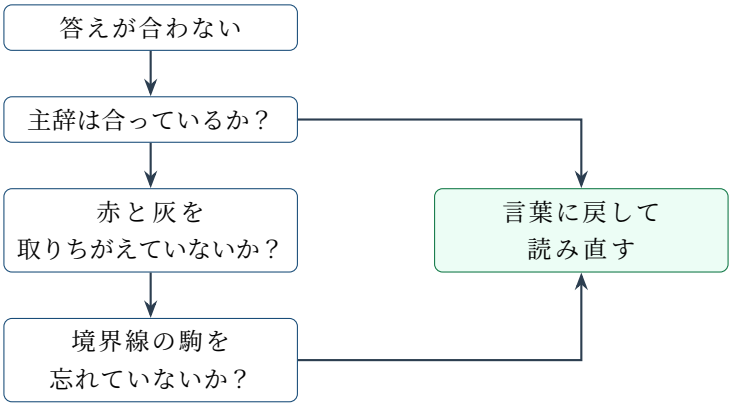
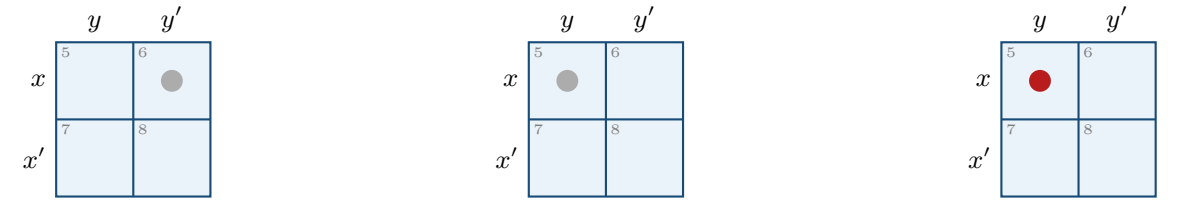


図 3.1　答え合わせの手順。迷ったら、駒を言葉に戻して、もとの命題と見比べる。

3.2　小さな盤面の答えの見方

第 2 章の型 2 から型 5 までは、小ダイアグラムだけで答えが出ます。ここで、まちがえやすい「同値な言い換え」を見ておきましょう。次の 3 組は、どれも、同じ駒で表せる文のペアです。

文 A	文 B（同じ意味）
すべての x は y である	どの x も y' でない
どの x も y でない	どの y も x でない
いくつかの x は y である	いくつかの y は x である



「すべての x は y」の灰のほう（6 番が空）

「どの x も y でない」＝「どの y も x でない」（5 番が空）

「いくつかの x は y」＝「いくつかの y は x」（5 番に赤）

図 3.2　同じ駒で書ける文のペア。主辞を入れ替えても、駒の位置は変わらない。

「すべて」は入れ替えできない

「すべての x は y」を「すべての y は x」に入れ替えてはいけません。「すべての犬は動物」は正しくても、「すべての動物は犬」は正しくありません。盤面に書くと、一目で分かります。前者は 5 番に赤、6 番に灰。後者は 5 番に赤、7 番に灰。置く場所がちがいます。



すべての x は y（6 番が空）

すべての y は x（7 番が空）

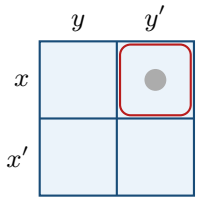
図 3.3　「すべて」を入れ替えると、灰の位置が変わる。これは別の命題。

3.2.1　対偶：「すべての x は y」を別の言い方で

「すべての x は y」は、「すべての y' は x'」とも同じ意味です。これを**対偶**といいます。盤面で確かめましょう。「すべての x は y」は 6 番が空（灰）。「すべての y' は x'」は、y' の側（右半分）で、x' でないもの、つまり 6 番（xy'）が空、ということ。同じ 6 番が灰になります。

3.3　大小の盤面を使う答えの見方

型 6 と型 7 の答えは、大ダイアグラムに書き、小ダイアグラムに移して読みます。ここでは、第 1 章とはちがう形の問題を 1 つ、じっくり見てみましょう。



6 番（xy'）が空

「すべての x は y」
⇔「すべての y' は x'」
（6 番が空、という同じ事実を
左右どちらから言うか）

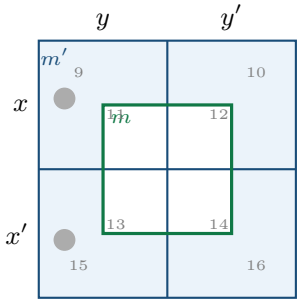
図 3.4　対偶。「すべての〜は…」を裏返したものは同じ意味になる。駒は同じ 6 番の灰。

例題：赤い駒の置き場所が決まる

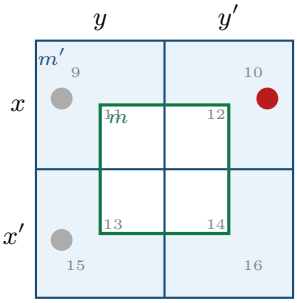
x ＝バラ、y ＝赤い花、m ＝香りがある（宇宙＝花）。
前提 1：いくつかのバラは、香りがない。
前提 2：どの赤い花も、香りがないことはない。

前提 2 から先に書く。「どの y も m' でない」は、左半分（y）の外側（m'）、すなわち 9 番と 15 番が空。→灰。

前提 1 を書く。「いくつかの x は m'」は、上半分の外側、9 番か 10 番のどちらかに赤。ところが 9 番は灰ですから、赤は 10 番に決まります。



前提 2：9 番と 15 番が灰



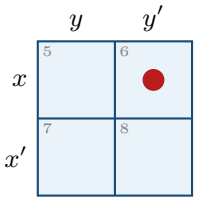
前提 1：赤は 10 番に決まる

図 3.5　灰を先に置くと、赤の置き場所が決まる。これがキャロルの「灰が先」の理由。

小ダイアグラムに移す。

区画	大の 2 区画	結果
5 番（xy）	9：灰、11：空欄	情報なし
6 番（xy'）	10：赤、12：空欄	ある（赤）
7 番（$x'y$）	13：空欄、15：灰	情報なし
8 番（$x'y'$）	14：空欄、16：空欄	情報なし

結論は、6 番に赤 1 つだけ。**「いくつかのバラは赤くない」**です（または「赤くない花のなかにバラがある」）。



結論：6 番に赤

図 3.6　小ダイアグラムに移した結果。駒は 1 つだけだが、これで十分。

駒が少なくても、結論は結論

前提が 2 つあるのに、結論の駒が 1 つだけで、がっかりするかもしれません。でも、赤い駒が 1 つあれば「いくつかの」という立派な結論です。なお、結論は前提から取り出せるものだけです。無理に増やしてはいけません。

3.4　よくある取りちがい

1. **灰を「空欄」と取りちがえる。**空欄は「分からない」、灰は「ない」と分かっている、という大きなちがいです。
2. **境界線の駒を、片方の区画の駒として扱ってしまう。**境界線の赤は「どちらかにある」。
3. **小ダイアグラムへ移すとき、片方の区画だけが灰で、もう片方が空欄のとき、区画全体を灰にしてしまう。**空欄のほうに何かあるかもしれません。
4. **「すべての」を入れ替える。**前に見たとおり、入れ替えは別の命題になる。

第 3 章のまとめ

- 答え合わせは、主辞・赤灰・境界線の 3 点を順にチェック。
- 同じ駒でも、見る半分で読み方が変わる。「すべて」は入れ替えできない。
- 灰を先に置けば、赤の場所が決まることが多い。

第 4 章

当たるも八卦当たらぬも八卦（Hit or Miss）

最後の章は、総合演習です。翻訳版では、問題が次の 4 つのまとまりに分かれています。

問番号	内容
問 1〜91	前提のペアから結論を出す。結論がなければ「誤謬」と判定する。
問 92〜95	会話文から 2 つの前提を取り出し、結論を出す。
問 96〜100	会話文から三段論法を取り出し、正しさを検証する。
問 101	長い独白から、連続した三段論法を取り出す。

この章では、「前提のペアを解く手順」と「会話文からの取り出し方」を、自作の例題で練習します。

4.1　前提のペアを解く：完全な手順

次の例を、最初から最後まで解いてみましょう。性質は、x ＝ゲーム、m ＝難しい、y ＝すぐ終わる（宇宙＝遊び）とします。

前提 1：いくつかのゲームは難しい。
前提 2：どの難しい遊びも、すぐには終わらない。

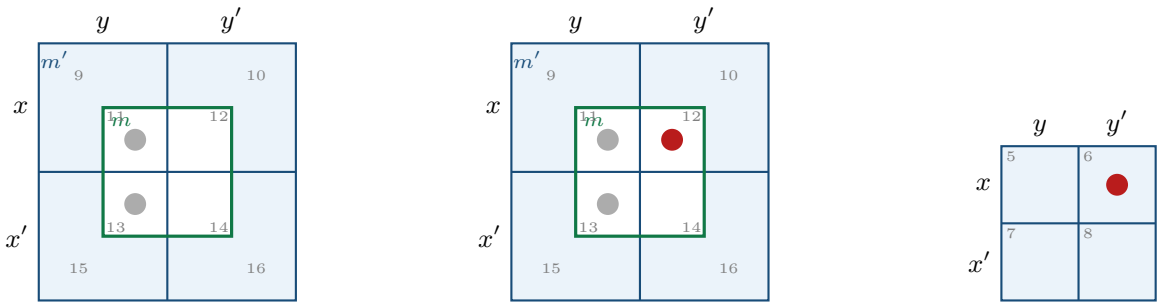
手順 1：言葉を記号にする。

前提 1：いくつかの x は m。　　前提 2：どの m も y でない。

手順 2：灰を先に置く。前提 2「どの m も y でない」は、内側（m）の左側（y）の区画、11 番と 13 番が空。灰を 2 つ置きます。

手順 3：赤を置く。前提 1「いくつかの x は m」は、11 番か 12 番に赤。11 番は灰ですから、12 番に決まります。

手順 4：小ダイアグラムへ移す。



灰を先に（11,13 番）　赤は 12 番　結論の盤面

6 番だけに赤

図 4.1　例題の流れ。灰を先に置き、赤の場所が決まり、小ダイアグラムには 6 番の赤だけが残る。

区画	大の 2 区画	結果
5 番（xy）	9：空欄、11：灰	情報なし
6 番（xy'）	10：空欄、12：赤	ある（赤）
7 番（$x'y$）	13：灰、15：空欄	情報なし
8 番（$x'y'$）	14：空欄、16：空欄	情報なし

5 番は、9 番が空欄で 11 番だけが灰なので「情報なし」です。ここで 5 番を灰にしてしまうのは、よくあるまちがいです。

手順 5：結論を言葉に戻す。6 番に赤が 1 つ。「いくつかの x は y'」、つまり**「いくつかのゲームは、すぐには終わらない」**。

4.2　結論が出ない問題：誤謬的な前提

問 1〜91 には、前提から何も出ない組も、多く含まれています。まず、「何も出ないだろう」と思い込みやすい組を見てみましょう。そのあとで、本当に何も出ない組を見ます。

前提 1：すべての傘は雨を防ぐ。
前提 2：雨を防がないもののなかには、軽いものがある。

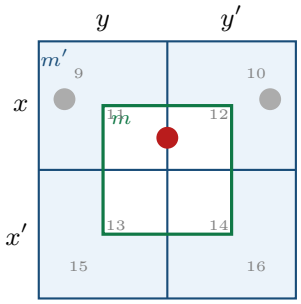
x ＝傘、m ＝雨を防ぐ、y ＝軽い。前提 1 は「どの x も m' でない」（9,10 番灰）と「いくつかの x は m」（11・12 の境界に赤）。前提 2 は「いくつかの m' は y」（9 番と 15 番の境界に赤）。

9 番はすでに灰ですから、前提 2 の赤は 15 番に決まります。

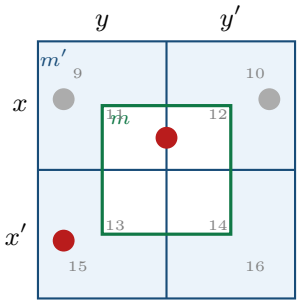
小ダイアグラムへ移す。

区画	大の 2 区画	結果
5 番（xy）	9：灰、11：空欄	情報なし
6 番（xy'）	10：灰、12：空欄	情報なし
7 番（$x'y$）	13：空欄、15：赤	ある（赤）
8 番（$x'y'$）	14：空欄、16：空欄	情報なし

7 番（$x'y$）に赤が置けました。つまり**「いくつかの y は x'」**、すなわち「軽いもののなかには、傘



前提 1



前提 2 も書く（15 番に赤）

図 4.2　前提 2 の赤は、9 番が灰なので 15 番に決まる。

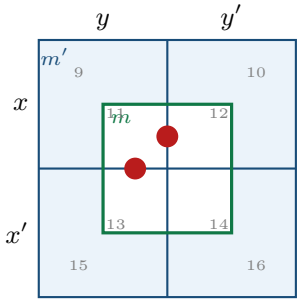
でないものがある」。結論が出ました。「何も出ない」問題かと思いきや、結論があった例です。

4.2.1　本当に何も出ない例

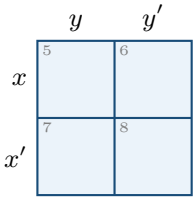
ここまでの例は、結論が出る組でした。本当に何も出ない組も見ておきましょう。x ＝犬、m ＝茶色い、y ＝尾が長い（宇宙＝動物）とします。

前提 1：いくつかの犬は茶色い。（いくつかの x は m）
前提 2：茶色いもののなかに、尾が長いものがいる。（いくつかの m は y）
「ゆえに、尾の長い犬がいる」？

前提 1 の赤は、11 番と 12 番の境界線の上（y か y' かは分からない）。前提 2 の赤は、11 番と 13 番の境界線の上（x か x' かは分からない）です。灰色の駒はひとつもないので、どちらの赤も、置き場所が決まりません。



前提を書いたところ
（赤は 2 つとも境界線上）



小ダイアグラムへ
4 区画とも駒なし

灰色がないと、境界線の赤は、どちらの区画にあるとも決められません。小ダイアグラムの 4 区画のどれにも、駒が置けないので、結論は出ません。茶色い犬が尾の長いものと同じだという保証は、どこにもないからです。「茶色い犬」と「尾の長いもの」は、別々の茶色いものの話かもしれません。

「出ない」と決めつけない

前提を見て、「何も結論は出ないだろう」と思い込むのは危険です。駒を置いて、4 区画を 1 つずつ調べてから、はじめて「何も出ない」と言えます。逆に、「出るはず」と思い込んで、盤面にな

い駒を置くのも、やはりまちがいです。

4.3 会話文から前提を取り出す

問 92〜95 では、会話のなかに隠れた前提を見つけます。コツは、会話の中の**「すべて」「どの〜も…ない」「いくつかの」に相当する言い回し**に印をつけ、それを 3 つの性質 x, y, m に当てはめることです。

自作の例題

「この市場に来る人は、みんな買い物かごを持っているよ。かごを持っている人は、まず手が空いていないはずだ。だから…」

- 前提 1：この市場に来る人は、みんな買い物かごを持っている。（x ＝来る人、m ＝かごを持つ）すべての x は m。
- 前提 2：かごを持っている人は、手が空いていない。（y ＝手が空いている）どの m も y でない。

この組は、本章の最初に扱った「ミツバチとクモ」と同じ型です。結論は「すべての x は y'」、つまり**「この市場に来る人は、みな手が空いていない」**。

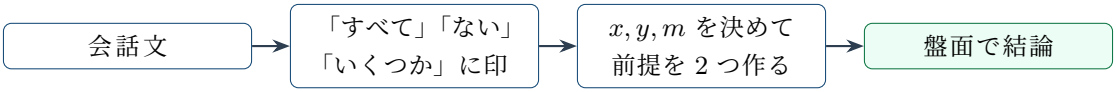


図 4.3 会話文から前提を取り出す手順。文の中心的な性質を 3 つに絞るのがコツ。

会話文を扱うときの注意

会話では、前提が省略されたり、順番が入れ替わったり、「でない」が別の言葉（たとえば「〜を欠いている」）で言われたりします。必ず、一度「すべての x は y」の形に直してから、盤面に書いてください。

4.4 連続する三段論法（長い議論）

最後の問 101 は、長い独白から、三段論法をいくつも取り出す問題です。このように、前の三段論法の結論を、次の三段論法の前提に使いながら、議論をつなげていく形を、「連鎖」と呼びます（古典的には「連鎖式」とも呼ばれます）。

簡単な連鎖の例を、自作で見ておきましょう。

前提 A：練習する人は、上達する。
前提 B：上達する人は、楽しくなる。
前提 C：楽しくなる人は、続ける。
結論：練習する人は、続ける。

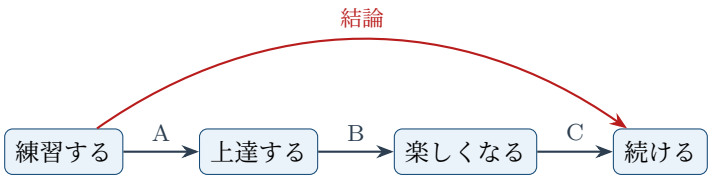


図 4.4　連鎖。A → B → C と矢印をつないで、最初と最後を結ぶと結論になる。

三段論法を 2 回使います。まず（A と B）から、「練習する人は、楽しくなる」。次に、これと C から、結論に至ります。途中の「上達する」「楽しくなる」は、順に消えていきます。

長い議論の落とし穴

連鎖の途中で、1 つでも「すべて」が「いくつか」に弱まっていると、最後の結論は言えなくなります。たとえば「上達する人の**なかには**、楽しくなる人がいる」だったら、結論は「練習する人のなかに続ける人がいる」とは言えません。矢印の 1 本 1 本が、同じ強さでつながっているか、確認してください。

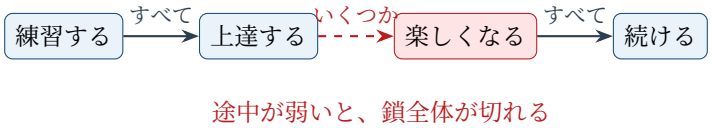


図 4.5　連鎖のなかの弱い矢印。鎖は、いちばん弱い輪の強さでしか、つながらない。

4.5　ゲームとしての論理：最後に

キャロルは、この本で、論理を「頭の体操」として、勝ち負けのない遊びにしました。盤面に駒を置いて、「これは確実に言える」と「ここまでは言えない」の境目を確かめる。この感覚が、のちの記号論理や、確率の考え方、さらにコンピュータの条件分岐などにも通じていきます。この入門書は、その入り口に立っていただくための小さな案内でした。

全体のまとめ

- 駒は 2 色。赤＝ある、灰＝ない。空欄＝分からない。
- 盤面は、小（2 つの性質）と大（3 つの性質）。
- 解く順番は、灰→赤→小ダイアグラムへ移す→結論を言葉に戻す。
- 判定は、正しい／不完全／誤謬的な結論／誤謬的な前提の 4 つ。
- 議論が長くなっても、同じ手順の繰り返し。

この入門書の未解決点

翻訳版の問 1〜101 の個々の問題の答えは、本書では扱っていません。翻訳版の第 3 章「歪んだ答え」に載っている答えと照らし合わせて、確かめてください。